

國一上數學 仿三版課評 第2章 分數的運算 (第 3 卷)

範圍：2-1 因數與倍數 2-2 最大公因數與最小公倍数 2-3 分數的四則運算 2-4 指數律

翰林·康軒·南一 習作共同 / 相似題整合 · 滿分 100 分 · 標準成績 90 分

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 得分：_____

一、選擇題 (每題 4 分，共 32 分)

() 1. 若 $A=3^4 \times 5^3 \times 7^2$ ，則下列選項中所表示的數，何者是A的因數？

- (A) $3^4 \times 11$ (B) $5^2 \times 7^3$ (C) $3^2 \times 5^3 \times 7$ (D) $3^5 \times 5^4 \times 7^3$

() 2. 已知 $3465 = 315 \times 11 = 385 \times 9 = 495 \times 7 = 693 \times 5$ ，則下列哪一個數不是3465的質因數？

- (A) 11 (B) 9 (C) 7 (D) 5

() 3. 下列哪一個數與 $2^2 \times 5^2 \times 7$ 互質？

- (A) $3^2 \times 7^2$ (B) $2^3 \times 5^3 \times 11$ (C) 3×11^2 (D) $2 \times 3 \times 11$

() 4. 有多少個正整數同時是15的倍數，也是150的因數？

- (A) 3個 (B) 4個 (C) 5個 (D) 6個

() 5. 下列何者與 $-\frac{4}{6}$ 相等？

- (A) $-\frac{4+12}{6+12}$ (B) $-\frac{4-12}{6-12}$ (C) $-\frac{4 \times 12}{6 \times 12}$ (D) $-\frac{12 \div 4}{12 \div 6}$

() 6. 已知 $a = -\frac{5}{12}$ ， $b = \frac{6}{17}$ ， $c = -\frac{7}{19}$ ，判別下列各式的值何者最大？

- (A) $|a+b+c|$ (B) $|a+b-c|$ (C) $|a-b+c|$ (D) $|a-b-c|$

() 7. 算式 $2^6 \times 5^5$ 之值為何？

- (A) 300 (B) 3000 (C) 20000 (D) 200000

() 8. 下列敘述何者錯誤？

- (A) $(-4)^3 + (-4)^2 = (-4)^5$ (B) $5^8 \div 5^2 = 5^6$ (C) $(2 \times 3)^6 = 2^6 \times 3^6$ (D) $(3^2)^5 = 3^{10}$

二、填充題（每題 4 分，共 44 分）

1. 已知 $814\square32$ 是一個六位數，請回答下列問題：

(3) 若 $814\square32$ 是11的倍數，則 $\square$ 中可填入的數為何？

答：_____

2. 若五位數 $7491\square$ 是2的倍數，也是3的倍數，則 $\square$ 可填入的數字為_____。

答：_____

3. 將2040寫成標準分解式可得_____。

答：_____

4. 42的因數由小到大為_____。

答：_____

5. 求下列各組數的最大公因數，並將結果以標準分解式表示。

(1) $(2^3 \times 3^2 \times 7^4, 2^2 \times 5^3 \times 7^2)$ = _____。

答：_____

6. 求下列各組數的最小公倍數，並將結果以標準分解式表示。

(2) $[2^2 \times 7 \times 11^2, 2^4 \times 5^2 \times 11, 2^3 \times 5^3 \times 11]$ = _____。

答：_____

7. 若一個三位數同時可以被4、6、15這三個數整除，則這個三位數最大是_____。

答：_____

8. 在 $\square$ 中填入適當的數，使等號成立。

(1) $-\frac{30}{42} = -\frac{5}{\square} = \frac{\square}{28} = \frac{45}{\square}$ 。

答：_____

9. 寫出下列各數的倒數。

(1) $-\frac{4}{15}$ (3) $3\frac{2}{3}$

答：_____

10. 計算下列各式中 $\square$ 的值。

(1) $2^8 \times 2^4 = 2^\square$ (2) $(-7)^5 \div (-7)^3 = (-7)^\square$

答：_____

11. 計算下列各式的值。

(2) $(-\frac{4}{7})^2 =$ 。 (3) $-(1\frac{1}{2})^4 =$ 。

答：_____

三、計算題（每題 4 分，共 24 分）

1. 薇婷忘了自己的銀行帳戶密碼，還好她有一個用標準分解式寫成的密碼提示：

$25870 + a = 2^b \times c \times d^2 \times 11$ ，其中 a 、 b 、 c 、 d 都是 1~9 的正整數。

依序輸入 a 、 b 、 c 、 d 即為帳戶密碼，則帳戶密碼為多少？

2. 佳儒為了布置教室，買了三條緞帶分別長 147 公分、189 公分、126 公分，要將緞帶分成每條等長（長度為整數），最少可分成幾條？每條長度為多少公分？

3. 大姐每 4 天回家一趟，二姐每 9 天回家一趟，妹妹每 6 天回家一趟，則：

(1) 已知 1 月 1 日三人同時回家，下一次三人同時回家是幾月幾日？

4. 計算下列各式的值。

(2) $\frac{2}{5} - \frac{1}{4} \div 1.25 + (-6) \div 0.75$

5. 已知甲數為負整數，且 $\frac{\text{甲}}{30}$ 為最簡分數，若 $-\frac{7}{15} > \frac{\text{甲}}{30} > -\frac{4}{5}$ ，則滿足這樣關係的甲數共有幾個？

6. 計算 $(-\frac{1}{2})^3 \div (-\frac{1}{2})^2 \times (-8)^2 + 4^3$ 的值。